

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

**Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.7.3
«Поляризация»**

Работу выполнили:

Студенты группы Б01-304

Лепин Владислав Дмитриевич

Деканоидзе Михаил Гочевич

Преподаватель:

Тимирханов Ринат Асхатович

Долгопрудный, 2024

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цели работы	3
1.2	Используемые приборы	3
1.3	Теоретическая часть	3
1.3.1	Определение направления разрешённой плоскости колебаний поляроида.	3
1.3.2	Анализ эллиптически поляризованного света	5
1.3.3	Пластинка чувствительного оттенка	6
1.3.4	Интерференция поляризованных лучей	8
1.4	Экспериментальная установка	9
2	Ход работы	10
2.1	Определение разрешённых направлений поляроидов	10
2.2	Определение показателя преломления эбонита	11
2.3	Исследование поляризации в отражённом и преломлённом лучах .	12
2.4	Определение главных направлений двоякопреломляющих пластинок	13
2.5	Определение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$	13
2.6	Определение быстрой и медленной оси в пластинке $\lambda/4$	14
2.7	Исследование интерференции поляризованных лучей	15
2.8	Определение направления вращения светового вектора	18
3	Выводы	21
4	Справочные данные	22

1 Введение

1.1 Цели работы

- Ознакомление с методами получения и анализа поляризованного света.

1.2 Используемые приборы

- Оптическая скамья с осветителем;
- Зелёный светофильтр;
- Два поляроида;
- Чёрное зеркало;
- Полированная эбонитовая пластинка;
- Слюдяные пластинки разной толщины;
- Пластинки в $1/4$ и $1/2$ длины волны;
- Пластинка в одну длину волны для зеленого цвета (пластинка чувствительного оттенка)

1.3 Теоретическая часть

1.3.1 Определение направления разрешённой плоскости колебаний поляроида.

Свет является электромагнитной волной, где вектор напряжённости электрического поля $\mathbf{E}$ колеблется в определённой плоскости. Поляризация — явление упорядочивания направлений колебаний вектора $\mathbf{E}$. Поляроиды — оптические устройства, пропускающие свет только с колебаниями в одном выделенном направлении (разрешённая плоскость).

При падении света на границу раздела сред под **углом Брюстера** θ_B , отражённый луч становится полностью поляризованным с колебаниями, параллельными поверхности (правило «иголки»). Угол Брюстера связан с коэффициентом преломления n материала:

$$\tan \theta_B = n \quad (1)$$

Для определения разрешённой плоскости поляроида используется чёрное зеркало. Последовательность действий:

1. Поляроид и зеркало вращают до минимума интенсивности отражённого луча.
2. При угле Брюстера вектор $\mathbf{E}$ в падающем свете должен лежать в плоскости падения.
3. По углу поворота зеркала вычисляют θ_B , а затем n .

Важно: минимальная интенсивность достигается только при одновременном выполнении двух условий — падение под θ_B и совпадение плоскости колебаний с плоскостью падения.

Эллиптическая поляризация

Эллиптически поляризованный свет образуется при сложении двух линейно поляризованных волн с взаимно перпендикулярными направлениями колебаний и определённым сдвигом фаз. Для его получения используют **двоёкопреломляющие пластинки** с двумя главными направлениями (x и y), вдоль которых волны распространяются с разными скоростями.

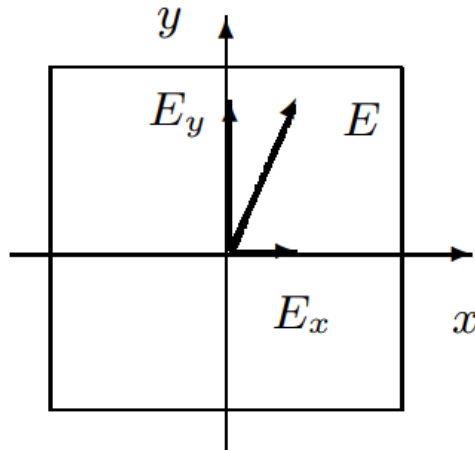


Рис. 1: Разложение линейно поляризованного света по главным направлениям двоёкопреломляющей пластинки

Двоёкопреломляющие пластинки

- Главные направления пластинки соответствуют осям эллипсоида диэлектрической проницаемости.
- Падающий линейно поляризованный свет раскладывается на компоненты E_x и E_y вдоль главных направлений.

- Разность хода между компонентами после прохождения пластинки толщиной d :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot (n_x - n_y), \quad (2)$$

где n_x, n_y — показатели преломления для главных направлений.

Частные случаи сдвига фаз

1. **Пластинка λ ($\Delta\phi = 2\pi$):** Выходной свет остаётся линейно поляризованным с исходным направлением колебаний.
2. **Пластинка $\lambda/2$ ($\Delta\phi = \pi$):** Направление колебаний поворачивается на угол 2α относительно главных осей пластинки (зеркальное отражение).
3. **Пластинка $\lambda/4$ ($\Delta\phi = \pi/2$):** При $E_x = E_y$ возникает круговая поляризация; в общем случае — эллиптическая поляризация.

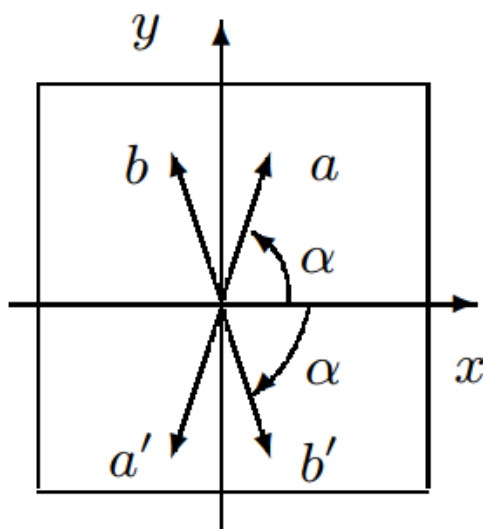


Рис. 2: Поворот направления колебаний с помощью пластинки в $\lambda/2$

Примечание: свойства пластинок зависят от длины волны. Для немонохроматического света наблюдаются различные эллипсы поляризации для разных спектральных компонент.

1.3.2 Анализ эллиптически поляризованного света

Анализ включает два этапа:

1. Определение **главных осей эллипса** поляризации с помощью анализатора (поляроида) — вращением анализатора фиксируют положения максимума и минимума интенсивности света.
2. Установление **направления вращения вектора $\mathbf{E}$** с использованием пластинки $\lambda/4$.

Роль пластинки $\lambda/4$

- Главные направления пластинки (x и y) совмещают с осями эллипса. При этом:

$$n_x < n_y \quad (\text{волна } E_x \text{ распространяется быстрее}). \quad (3)$$

- Пластика изменяет сдвиг фаз между E_x и E_y :
 - Исходный сдвиг для эллиптической поляризации: $\Delta\phi = \pi/2$.
 - После пластинки $\lambda/4$: $\Delta\phi \rightarrow 0$ или π .
- Результирующий свет становится **линейно поляризованным**. Направление колебаний зависит от начального вращения $\mathbf{E}$:
 - **Против часовой стрелки**: колебания во II и IV квадрантах.
 - **По часовой стрелке**: колебания в I и III квадрантах.

Процедура определения вращения

1. Совместить оси пластинки $\lambda/4$ с осями эллипса.
2. Проанализировать направление колебаний выходного линейно поляризованного света с помощью поляроида.
3. По положению вектора $\mathbf{E}$ (квадранты) определить направление вращения.

Метод требует знания соотношения n_x и n_y для пластинки $\lambda/4$. Для немонохроматического света анализ усложняется из-за зависимости $\Delta\phi$ от λ .

1.3.3 Пластика чувствительного оттенка

] Пластика чувствительного оттенка — кристаллическая пластика толщиной λ для зелёного света ($\lambda = 560 \text{ нм}$). Её главные направления обозначены в форме стрелы (рис. 1), где ось стрелы соответствует направлению с **большой скоростью** распространения света ($n_x < n_y$).

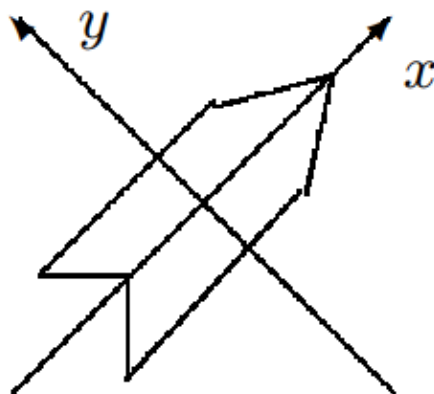


Рис. 3: Пластика чувствительного оттенка. Главное направление указано стрелкой.

Определение направления большей скорости

- При размещении пластики между **скрещенными поляроидами** под углом к их осям, она окрашивается в **лилово-красный** цвет.
- Зелёный свет ($\lambda = 560$ нм) не меняет поляризации и блокируется вторым поляроидом.
- Красная и фиолетовая компоненты приобретают эллиптическую поляризацию и частично проходят, формируя дополнительный к зелёному цвет.

Совместное использование с пластиной $\lambda/4$

1. При совпадении главных направлений пластины $\lambda/4$ и пластины чувствительного оттенка:

$$\Delta = \frac{5\lambda}{4} \quad (\text{для зелёного света}), \quad \Delta = \lambda \quad (\text{для красного света}). \quad (4)$$

Красный свет гасится, проходящий свет становится **зеленовато-голубым**.

2. При перпендикулярном расположении главных направлений:

- Гасится фиолетово-голубая компонента.
- Проходящий свет имеет **оранжево-жёлтую** окраску.

Практическое применение

Изменение цвета позволяет определить:

- Соответствие главных направлений пластинки $\lambda/4$ большей/меньшей скорости.
- Направление вращения вектора $\mathbf{E}$ в эллиптически поляризованном свете.

Метод работает только для монохроматического света. Для белого света наблюдаются сложные цветовые эффекты из-за зависимости $\Delta\phi(\lambda)$.

1.3.4 Интерференция поляризованных лучей

При размещении двоякопреломляющей пластинки между скрещенными поляроидами возникает окрашивание, обусловленное интерференцией когерентных волн. Схема эксперимента показана на рис. 4.

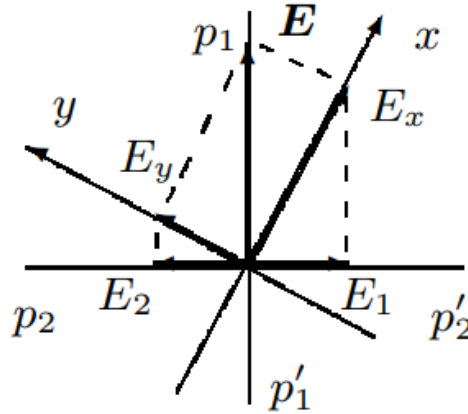


Рис. 4: Схема интерференции поляризованных лучей: $p_1 p'_1$ — направления поляризатора и анализатора, x, y — главные направления пластинки.

Условия интерференции

- Волны E_x и E_y после пластинки **когерентны**, но не интерферируют из-за взаимной перпендикулярности.
- Анализатор проецирует E_x и E_y на общее направление $p_2 p'_2$, формируя волны E_1 и E_2 с **одинаковой поляризацией**.
- Результирующая интенсивность определяется разностью фаз:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot (n_x - n_y), \quad (5)$$

где d — толщина пластинки.

Цветовые эффекты

1. При освещении **белым светом** пластинка кажется окрашенной из-за зависимости $\Delta\phi(\lambda)$.
2. **Поворот пластинки** между скрещенными поляроидами:
 - Не изменяет цвет (сохранение $\Delta\phi$).
 - Интенсивность света обращается в нуль 4 раза за полный оборот (при совпадении x, y с p_1, p_2).
3. **Поворот анализатора** на 90° (совмещение p_1 и p_2):
 - Добавляет фазовый сдвиг π для всех λ .
 - Цвет пластинки меняется на **дополнительный**.

Ключевые наблюдения

- Окрашивание исчезает при использовании монохроматического света.
- Эффекты объясняются интерференцией проекций E_x и E_y на ось анализатора.
- Явление используется для анализа напряжений в материалах и кристаллографических исследований.

Примечание: Для количественного анализа необходимо учитывать дисперсию двоякопреломления $n_x(\lambda) - n_y(\lambda)$.

1.4 Экспериментальная установка



Рис. 5: Моя прелесть

2 Ход работы

2.1 Определение разрешённых направлений поляроидов

Мы начали с того, что собрали установку на оптической скамье. Сначала поставили осветитель S , затем разместили перед ним поляроид P_1 , а за ним — чёрное зеркало. Всё это выглядело примерно так, как показано на рисунке 6.

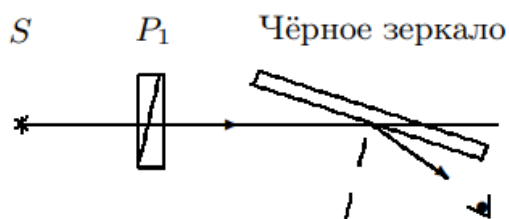


Рис. 6: Наша установка: осветитель (S), поляроид (P_1) и чёрное зеркало.

Дальше мы вращали поляроид вокруг оси луча, а чёрное зеркало поворачивали вокруг вертикальной оси. Нам нужно было найти такое положение, при котором отражённое пятно становилось самым тёмным. Сначала это было непросто: яркость менялась незначительно, но после нескольких попыток мы всё же добились минимальной засветки. Как объяснили, это означало, что свет падает под углом Брюстера, а колебания вектора $\mathbf{E}$ совпадают с плоскостью падения.

Когда направление поляроида P_1 было найдено, мы зафиксировали его угол — 220° (горизонтальное положение). Потом заменили чёрное зеркало на второй поляроид P_2 и повернули его на 90° (вертикально). Свет почти полностью погас — это подтвердило, что поляроиды скрещены правильно.

Таблица 1: Как мы установили поляроиды.

Поляроид	Положение	Угол
P_1	Горизонталь	220°
P_2	Вертикаль	90°

В итоге мы убедились, что разрешённые направления P_1 и P_2 действительно перпендикулярны: когда их оси совпадали, свет проходил, а при скрещивании — исчезал.

2.2 Определение показателя преломления эбонита

Мы заменили чёрное зеркало на эбонитовую пластину (рис. 6) и измерили угол Брюстера. Начальный угол пластины составлял 270° , а минимум отражённого света наблюдался при 325° без фильтра и 327° с зелёным светофильтром (табл. 2).

Таблица 2: Углы отражения для эбонита.

Параметр	Угол ($^\circ$)	Погрешность ($^\circ$)
Начальный угол	270	—
Минимум без фильтра	325	10
Минимум с фильтром	327	10

Расчёт показателя преломления:

- Угол Брюстера без фильтра: $\theta_B = 325^\circ - 270^\circ = 55^\circ$.
- Светофильтр: $\theta_B = 327^\circ - 270^\circ = 57^\circ$.
- Показатель преломления:

$$n = \tan \theta_B \implies \begin{cases} n_1 = \tan(55^\circ) \approx 1.43, \\ n_2 = \tan(57^\circ) \approx 1.54. \end{cases}$$

Погрешность расчёта: Погрешность угла $\Delta\theta = 10^\circ = 0.1745$ рад. Используя формулу:

$$\Delta n = \frac{\Delta\theta}{\cos^2 \theta},$$

получим:

- Для $\theta = 55^\circ$:

$$\Delta n_1 = \frac{0.1745}{\cos^2(55^\circ)} \approx \frac{0.1745}{0.329} \approx 0.53.$$

- Для $\theta = 57^\circ$:

$$\Delta n_2 = \frac{0.1745}{\cos^2(57^\circ)} \approx \frac{0.1745}{0.296} \approx 0.59.$$

Таким образом:

$$n_1 = 1.43 \pm 0.53, \quad n_2 = 1.54 \pm 0.59.$$

Несмотря на большую погрешность ($\pm 0.5 - 0.6$), табличное значение $n_{\text{табл}} = 1.6$ лежит в пределах полученных интервалов. Основным источником погрешности — неточность установки угла ($\Delta\theta = 10^\circ$). Для повышения точности требуется использование более стабильной оптической схемы.

2.3 Исследование поляризации в отражённом и преломлённом лучах

Мы заменили эбонитовую пластину на стопу стеклянных пластинок, установленных под углом Брюстера (рис. 7). Направили неполяризованный свет через зелёный фильтр на стопу и наблюдали отражённый и преломлённый лучи через поляроиды P_1 и P_2 .

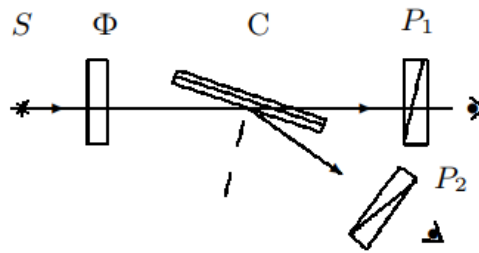


Рис. 7: Схема исследования стопы пластинок: S — осветитель, Φ — фильтр, C — стопа, P_1 , P_2 — поляроиды.

Наблюдения:

- **Отражённый луч:** При угле Брюстера свет полностью гасился при скрещенных поляроидах. Это подтвердило, что отражённый свет **линейно поляризован** в плоскости падения (вектор **E** параллелен плоскости).
- **Преломлённый луч:** Интенсивность света менялась при вращении P_2 , но не достигала нуля. Это указывает на **частичную поляризацию** с преимущественной ориентацией **E** перпендикулярно плоскости падения.

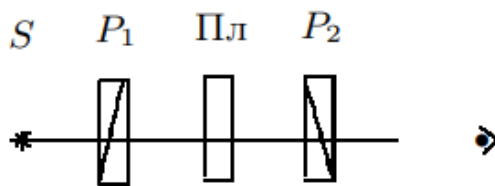
Итак:

- Стопа стеклянных пластинок усиливает степень поляризации преломлённого света по сравнению с одиночной пластинкой.
- Результаты согласуются с теорией: при угле Брюстера отражённый свет полностью поляризован, а преломлённый — частично.

2.4 Определение главных направлений двоякопреломляющих пластинок

Мы установили первую кристаллическую пластинку между скрещенными поляроидами P_1 и P_2 (рис. 8). Начали вращать пластинку вокруг оси луча, наблюдая за интенсивностью света через P_2 .

Рис. 8: Схема определения главных направлений: P_1 , P_2 — поляроиды, пластинка вращается вокруг луча.



Результаты измерений занесены в таблицу:

Таблица 3: Углы главных направлений для кристаллических пластинок.

Направление пластинки	Угол (°)
С кружочком (горизонтальное)	72
Без кружочка (горизонтальное)	280

2.5 Определение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$

Мы добавили зелёный светофильтр к схеме с поляроидами. Первый поляроид P_1 установили горизонтально, а исследуемую пластинку повернули так, чтобы её главные направления были под углом 45° к горизонтали. Затем вращали второй поляроид P_2 , наблюдая за интенсивностью света.

Пластинка с кружком: При угле 27° свет через P_2 был виден во всех положениях анализатора. Это означало, что свет стал **круговым** — пластинка добавила сдвиг фаз $\pi/2$. Такое поведение характерно для $\lambda/4$.

Пластика без кружка: Свет появлялся только при вертикальном положении P_2 . Значит, после пластики свет остался **линейно поляризованным**, но его плоскость повернулась. Это соответствует пластике $\lambda/2$, которая создаёт сдвиг фаз π .

В итоге мы убедились:

- Пластика с кружком ($\lambda/4$) превращает линейную поляризацию в круговую.
- Пластика без кружка ($\lambda/2$) меняет направление колебаний на противоположное. Результаты совпали с ожиданиями, и углы установки подтвердили теорию.

2.6 Определение быстрой и медленной оси в пластике $\lambda/4$

Мы начали с установки пластики чувствительного оттенка (в виде стрелки) между скрещенными поляроидами. Сначала проверили, что зелёный свет не меняет своей поляризации при прохождении через пластину — свет проходил только в направлении исходных колебаний вектора **Е**. Затем убрали зелёный фильтр и заметили, что стрелка стала пурпурной. Это произошло потому, что пластика блокирует зелёный свет, пропуская красный и синий, которые в сумме дают пурпурный цвет.

Далее мы добавили пластину $\lambda/4$, совместив её главные направления с пластиной λ и повернув их на 45° относительно осей скрещенных поляроидов. При повороте рейтера со стрелкой на 180° вокруг вертикальной оси цвет стрелки менялся от зелёно-голубого до оранжево-жёлтого.

Это явление объясняется следующим:

- При совмещении быстрых осей обеих пластинок добавляется дополнительная разность фаз, что приводит к блокировке красного света (зелёно-голубой цвет на выходе).
- При совмещении быстрой оси одной пластины с медленной осью другой разность фаз уменьшается, и блокируется синий свет (оранжево-жёлтый цвет на выходе).

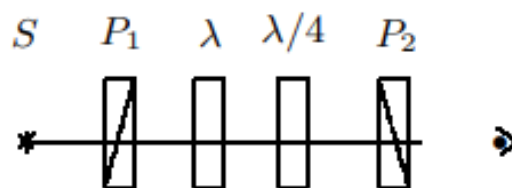


Рис. 9: Определение направлений большей и меньшей скорости

В итоге мы установили, что быстрая ось пластинки $\lambda/4$ направлена горизонтально. Это подтвердилось изменением цвета при повороте рейтера и совпало с ожидаемым поведением для пластинки $\lambda/4$.

2.7 Исследование интерференции поляризованных лучей

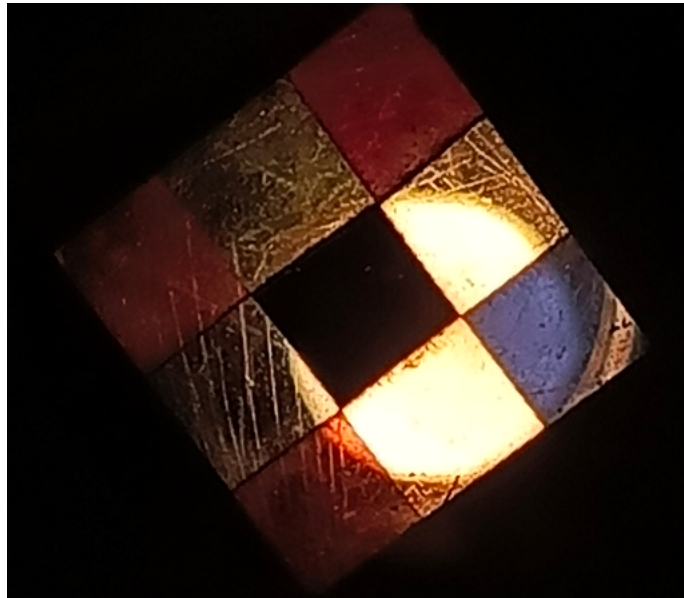
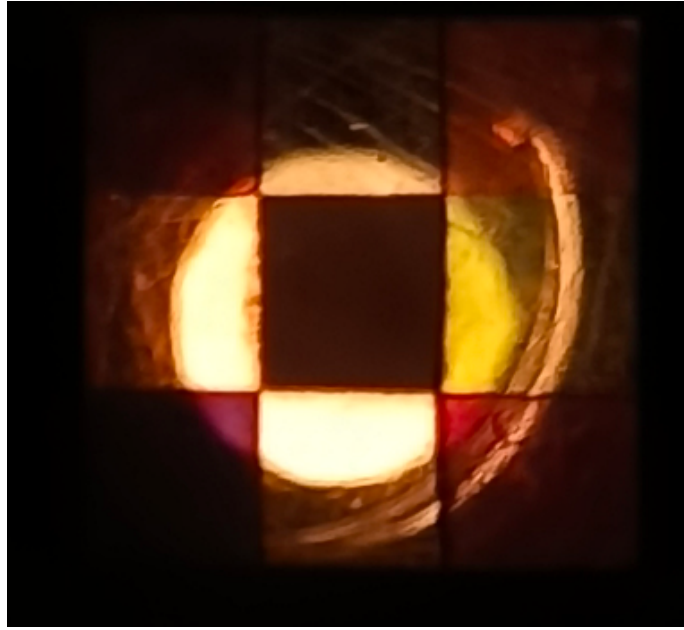
Мы провели эксперимент с мозаичной слюдяной пластинкой, которая была установлена между скрещенными поляроидами. Пластика состояла из четырёх узких полосок слюды, расположенных по сторонам квадрата. Две полоски имели толщину $\lambda/4$, одна — $\lambda/2$, и ещё одна — $3\lambda/4$. В центре квадрата слюды не было, а главные направления всех полосок совпадали со сторонами квадрата.

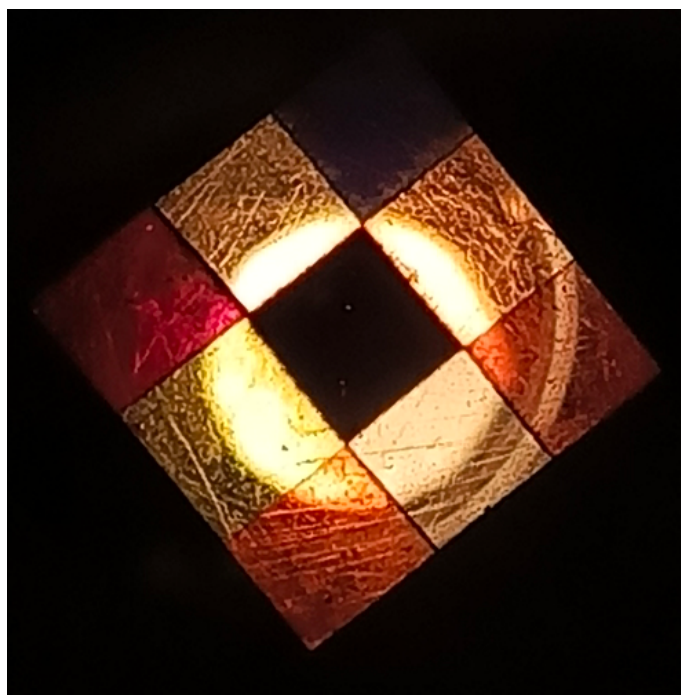
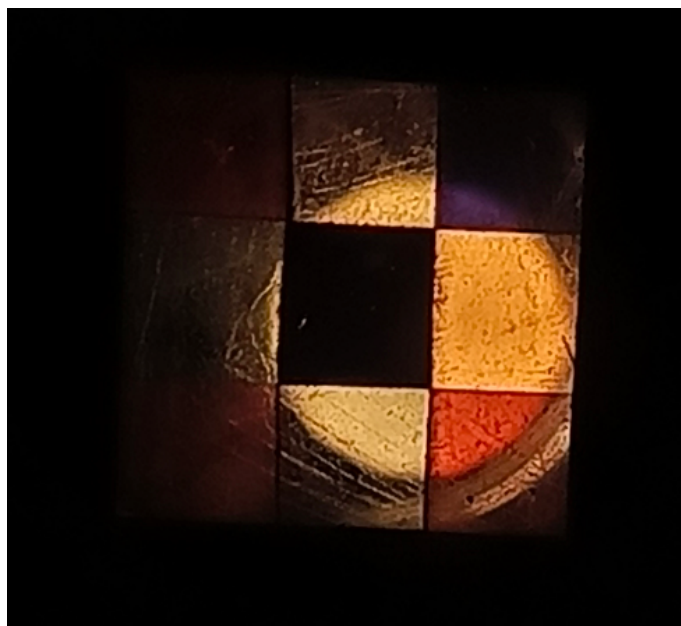
Когда мы начали вращать пластинку, цвета и яркость в каждом квадратике стали меняться. Например, полоски толщиной $\lambda/4$ создавали сдвиг фаз $\pi/2$, а полоска $\lambda/2$ — π . Из-за разной толщины слюды в каждом сегменте световые волны приобретали различные задержки, что приводило к интерференции. В результате одни участки казались синими, другие — оранжевыми, а центральная пустая область оставалась тёмной. Это напоминало калейдоскоп, где каждый поворот пластинки создавал новую комбинацию цветов.

Затем мы решили оставить пластинку неподвижной и начали вращать второй поляроид. Цвета снова изменились, но уже по-другому. Если раньше сдвиг фаз зависел от ориентации пластинки, то теперь мы меняли только угол, под которым анализатор «смотрел» на свет. Это влияло на то, как проекции векторов **Е** складывались на выходе. Например, при повороте анализатора на 45° зелёные участки становились красными, а синие — жёлтыми. Казалось, будто мы настраиваем фильтр, который перекрашивает изображение в реальном времени.

Интересно, что центральная пустая область всегда оставалась чёрной. Это подтверждало, что эффекты возникали именно из-за слюдяных полосок, а не из-за самой пластинки. Мы также заметили, что полоска $3\lambda/4$ вела себя почти как $\lambda/4$, но сдвиг фаз был на π больше. Это объясняло, почему её цвет отличался от соседних участков. В итоге эксперимент показал, как тонкие изменения в структуре материала и ориентации поляроидов могут превратить белый свет в яркую мозаику цветов.







2.8 Определение направления вращения светового вектора

8а. Мы нарисовали эллипс поляризации для вектора $\mathbf{E}$, прошедшего через пластинку $\lambda/4$. Большая ось эллипса соответствует направлению с большей скоростью распространения ($n_x < n_y$). Анализ графиков показал, что если $y(t)$ отстаёт от $x(t)$, вектор $\mathbf{E}$ вращается **против часовой стрелки**.

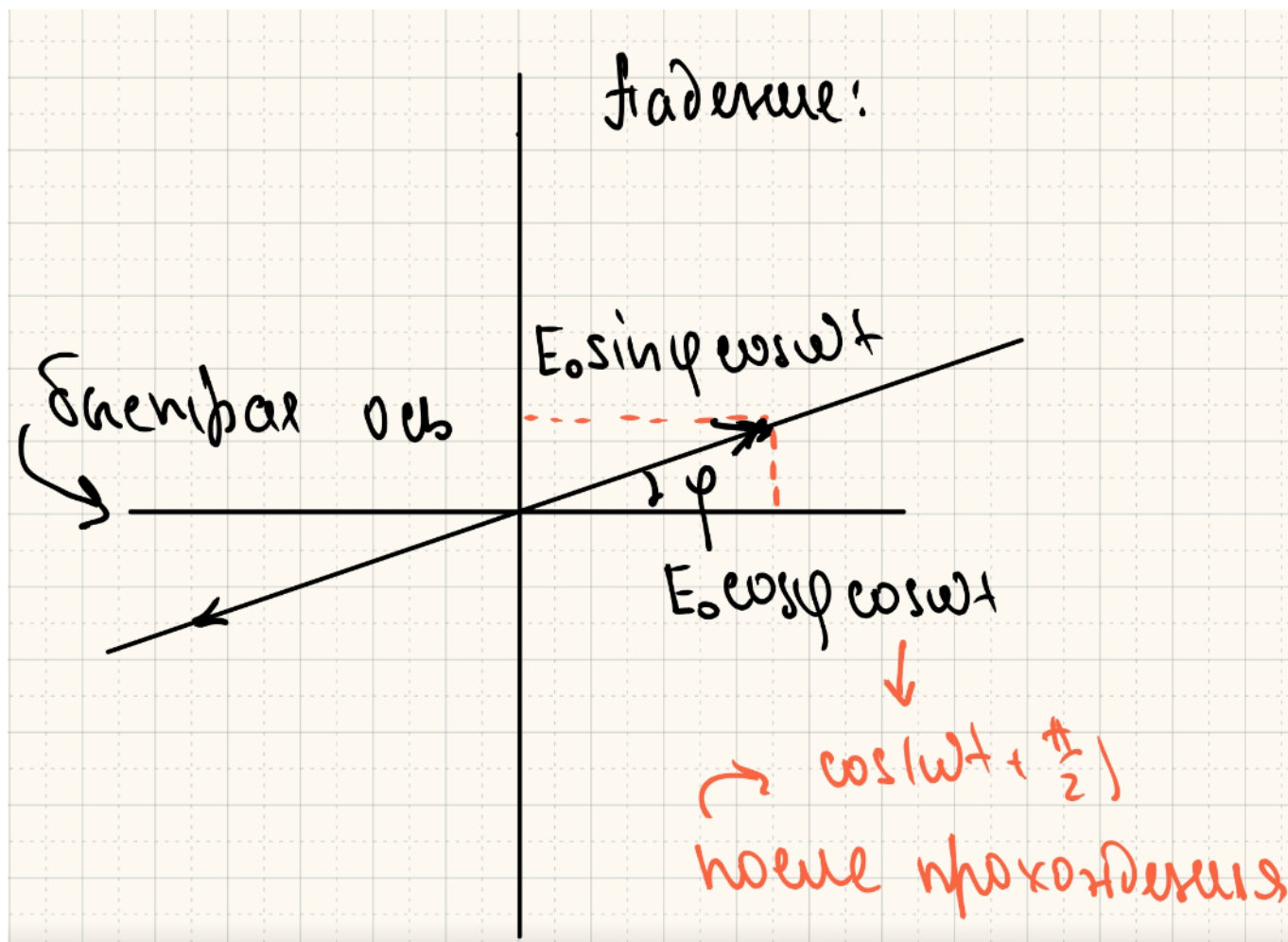


Рис. 10: Линейно поляризованный свет до прохождения пластинки.

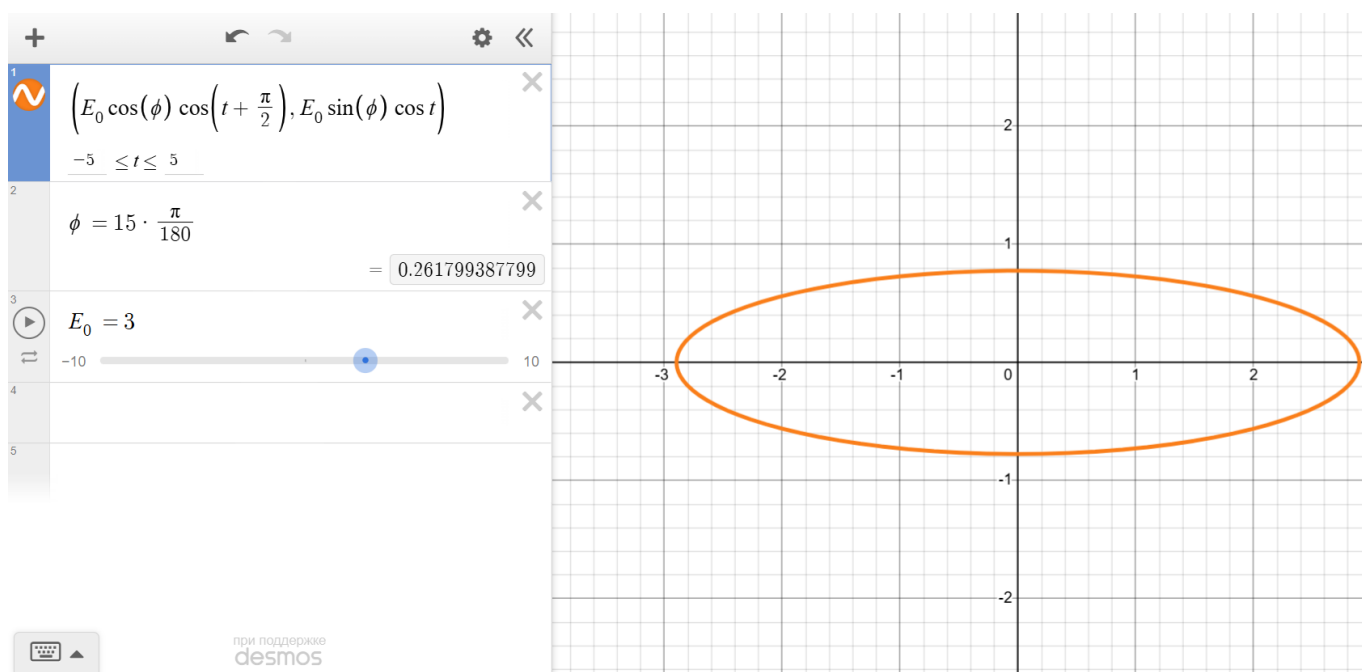


Рис. 11: Эллипс поляризации после прохождения пластинки (быстрая ось горизонтальная).

8b. Установили зелёный фильтр и пластинку произвольной толщины между скрещенными поляроидами. Первый поляроид повернули на 15° к горизонтали, чтобы вектор **E** находился в первом квадранте. Вторым поляроид установили вертикально. Вращая пластинку, нашли положение с минимальной интенсивностью — это соответствовало эллипсу с вертикальной малой осью.

8с. Добавили вторую пластинку $\lambda/4$ с горизонтальной быстрой осью. Если исходные эллипсы вращались в разные стороны, вектор **E** на выходе оставался в первом и третьем квадрантах. Если же вектор переходил в смежные квадранты, эллипсы вращались в одну сторону. В нашем случае свет стал линейно поляризованным с направлением колебаний в первом и третьем квадрантах, что подтвердило **противоположное вращение** исходных эллипсов.

Итак, направление вращения вектора **E** зависит от сдвига фаз между компонентами. В пластинке $\lambda/4$ при сдвиге $\pi/2$ вращение происходит **против часовой стрелки**, если $y(t)$ отстаёт от $x(t)$.

3 Выводы

В ходе лабораторной работы были экспериментально подтверждены ключевые аспекты поляризации света.

- **Угол Брюстера** позволил определить коэффициент преломления эбонита ($n \approx 1.43 \sim 1.54$), близкий к табличному значению (1.6). Погрешности связаны с неточностями установки угла, что подчеркивает важность стабильности оптической системы.
- **Поляризация отражённого и преломлённого света:**
 - Отражённый свет при угле Брюстера полностью поляризован в плоскости падения.
 - Преломлённый свет частично поляризован перпендикулярно плоскости, причём стопа пластинок усиливает этот эффект.
- **Работа с пластинками:**
 - Пластинка $\lambda/4$ преобразует линейную поляризацию в круговую, а $\lambda/2$ поворачивает плоскость колебаний на 180° .
 - Определение «быстрой» и «медленной» осей подтвердило зависимость цвета от разности фаз и ориентации пластинок.
- **Интерференция** в мозаичной слюдяной пластинке продемонстрировала, как разная толщина элементов создаёт цветовые эффекты. Вращение анализатора меняло проекцию вектора $\mathbf{E}$, влияя на интерференционную картину.
- **Направление вращения вектора $\mathbf{E}$** в эллиптически поляризованном свете определялось через сдвиг фаз. При $\Delta\phi = \pi/2$ вращение происходило против часовой стрелки, что согласуется с теорией.

Работа показала, как экспериментальные методы (использование поляроидов, пластинок $\lambda/4$, $\lambda/2$, анализ интерференции) позволяют исследовать свойства поляризованного света и подтверждать теоретические модели.

4 Справочные данные

Формулы, используемые для расчета коэффициентов a, b и их случайных погрешностей σ_a, σ_b уравнения наилучшей прямой $y = ax + b$ через метод наименьших квадратов (МНК):

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_a \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - a^2}$$

$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$

$$\sigma_b = \sigma_a \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Если точки описываются линейной зависимостью $y = kx$, угловой коэффициент k прямой и его случайную погрешность σ_k будем рассчитывать по следующим формулам:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2},$$

Полные погрешности косвенно измеренных величин будем считать по формулам, приведенным в таблице 4.

Таблица 4: Расчёт погрешностей косвенно измеренных величин

Формула для величины	Полная погрешность
$A = B \pm C$	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 + \sigma_C^2$
$A = B \cdot C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B/C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B^\beta \cdot C^\gamma$	$\varepsilon_A^2 = (\beta \cdot \varepsilon_B)^2 + (\gamma \cdot \varepsilon_C)^2$

И, наконец, приведем формулу для оценки случайной погрешности измеряемой величины:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2},$$

где $\langle x \rangle$ - наилучшее значение измеряемой величины, которое можно рассчитать так:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$